

Pregunta 1 · Prensa neumática (cilindro doble efecto)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos

ENUNCIADO

Para compactar materiales se emplea un cilindro **de doble efecto** con diámetro de émbolo 15 cm, diámetro de vástago 3 cm, carrera 40 cm y rendimiento del 85 %. El compresor proporciona una presión de **7 bar** y la prensa realiza **60 ciclos/hora**.

1. Fuerza máxima de compresión en el avance, en N. (0,75 puntos)
2. Fuerza máxima de retorno, en N. (0,75 puntos)
3. Consumo de aire de la instalación, en m³/h. (0,5 puntos)
4. Trabajo realizado por el pistón en el avance. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Fuerza real = rendimiento × presión × área. En avance actúa el área del émbolo; en retroceso, el área del émbolo menos la del vástago. El consumo en condiciones normales usa la **relación de compresión** $n = \frac{p_{abs}}{p_{atm}}$. El trabajo es fuerza por carrera.

Datos: $D = 0,15$ m, $d = 0,03$ m, carrera = 0,40 m, $\eta = 0,85$, $p = 7$ bar = $7 \cdot 10^5$ Pa.

1. Fuerza de compresión (avance)

$$A_{emb} = \frac{\pi \cdot 0,15^2}{4} = 0,01767 \text{ m}^2$$

$$F_{av} = \eta p A_{emb} = 0,85 \cdot 7 \cdot 10^5 \cdot 0,01767 = 10\,515 \text{ N}$$

$$F_{avance} \approx 10\,515 \text{ N}$$

2. Fuerza de retorno

$$A_{ret} = \frac{\pi(0,15^2 - 0,03^2)}{4} = 0,01696 \text{ m}^2$$

$$F_{ret} = 0,85 \cdot 7 \cdot 10^5 \cdot 0,01696 = 10\,094 \text{ N}$$

$$F_{retorno} \approx 10\,094 \text{ N}$$

3. Consumo de aire

Volumen geométrico por ciclo (avance + retroceso):

$$V_c = (A_{emb} + A_{ret}) \cdot L = (0,01767 + 0,01696) \cdot 0,40 = 0,01385 \text{ m}^3$$

Relación de compresión $n = \frac{7+1}{1} = 8$; con 60 ciclos/h:

$$Q = n V_c \cdot 60 = 8 \cdot 0,01385 \cdot 60 = 6,65 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q \approx 6,65 \text{ m}^3/\text{h}$$

4. Trabajo en el avance

$$W = F_{av} \cdot L = 10\,515 \cdot 0,40 = 4206 \text{ J}$$

$$W \approx 4206 \text{ J}$$